必刷小卷 5　小题标准练[5]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1．若$z(1+\mathrm{i})=2\mathrm{i}$，则$z$的虚部为（　）

A．1　　B．i　　C．-1　　D．$-\mathrm{i}$

2．集合$A=\{x\mid y=\sqrt{1-x}\}$，$B=\{x\mid x>0\}$，则$A\cap B=$（　）

A．$(-\infty,1]$　　B．$(0,+\infty)$　　C．$(0,1)$　　D．$(0,1]$

3．点$A(1,2)$在抛物线$C:y^2=2px(p>0)$上，则A到抛物线焦点的距离为（　）

A．1　　B．$\frac{5}{4}$　　C．2　　D．3

4．已知$f(x)$是$\mathbf{R}$上的奇函数，且$f(2)=0$，若$f(x)$在$(-\infty,0)$上单调递减，则不等式$f(x)>0$的解集为（　）

A．$(-\infty,-2)\cup(0,2)$　　B．$(-2,2)$

C．$(-2,0)\cup(2,+\infty)$　　D．$(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$

5．函数$f(x)=3\cos(2x+\varphi)(\varphi>0)$的图象向左平移$\frac{\pi}{6}$后关于$y$轴对称，则$\varphi$的最小值为（　）

A．$\frac{\pi}{6}$　　B．$\frac{\pi}{3}$　　C．$\frac{2\pi}{3}$　　D．$\frac{5\pi}{6}$

6．已知$|\vec{a}|=2$，$\vec{a}$在$\vec{b}$上的投影向量是$\frac{1}{2}\vec{b}$，则$|\vec{a}-\vec{b}|=$（　）

A．$\sqrt{3}$　　B．2　　C．$2\sqrt{3}$　　D．4

7．已知双曲线$C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的右焦点为$F$，过点$F$且倾斜角为$\frac{\pi}{3}$的直线与双曲线的右支有且只有一个交点，则$C$的离心率取值范围是（　）

A．$(1,2]$　　B．$[2,+\infty)$　　C．$(1,\sqrt{3}]$　　D．$[\sqrt{3},+\infty)$

8．已知函数$f(x)=(2x-m)\ln x$，$g(x)=2nx-mn$，若$f(x)\geq g(x)$恒成立，则$\frac{m}{n}$的取值范围是（　）

A．$\left(-\infty,-\frac{1}{\mathrm{e}}\right)\cup[\mathrm{e}+1,+\infty)$　　B．$\left(-\infty,-\frac{1}{\mathrm{e}}\right)\cup[2\mathrm{e},+\infty)$

C．$(-\infty,0)\cup[\mathrm{e}+1,+\infty)$　　D．$(-\infty,0)\cup[2\mathrm{e},+\infty)$

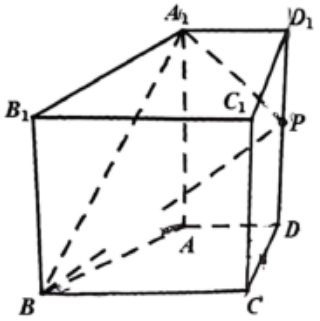
二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9．点 P 在直线 $l:2x-y+3=0$ 上，过 P 作圆 $M:x^2+y^2-4x-4y+4=0$ 的切线 PA,PB（A,B 为切点），则下列结论正确的是（　）

A．圆心 M 的坐标为 $(2,2)$　　B．圆 M 上的点到直线 l 距离的最大值为 $2+\sqrt{5}$

C．$|PA|$ 的最小值为 3　　D．$\sin\angle APB$ 的最大值为 1

10．如图，在直棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AD//BC, AD\perp CD, BC=2AD=4CD=CC_1=2\sqrt{2}$，$P$ 是 DD_1 中点，则下列结论正确的是（　）



A．$AD\perp CP$　　B．A_1,B_1,C,P 四点共面

C．直棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 不存在外接球　　D．棱 CD 的中点在平面 A_1BP 内

11．A 是 $\triangle ABC$ 的最大内角，且 $\sin^2A+\sin^2B+\sin^2C=2,|AB|\cdot|AC|=1$，则下列结论正确的是（　）

A．$\triangle ABC$ 可能为锐角三角形　　B．$\sin^2B+\sin C$ 的最大值为 $\frac{5}{4}$

C．$\triangle ABC$ 面积的最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$　　D．$\tan B+\tan C$ 的最小值为 2

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．

12．已知随机变量 $X\sim N(4,\sigma^2)$，若 $P(X\le 3)=0.3$，则 $P(4\le X\le 5)=$_____．

13．若函数 $f(x)=\frac{ax^2+x+1}{\mathrm{e}^x}(a>0)$ 在 $x=0$ 处取得极大值，则实数 a 的取值范围为_____．

14．若 $a^2-4b^2=2$，则 $\frac{1}{a^2}-\frac{b}{a}$ 的取值范围为_____．